

HCI – Homework3

- 5월29일(금)까지 제출
- HCIHW3.html (작은 그림판) 파일 작성:
 - 다음 페이지의 샘플 HTML 문서와 동일한 구조로 구성
 - 스타일시트, 버튼 이미지, 색상, 버튼 모양 등은 각자 설정
- 한 개의 파일로 압축하여 (HCIHW3_학번.zip) 클래스룸 제출.
- No late submission!



HCIHW3.html 구성:

1) 도구 모음: 펜, 사각형, 원, 문자열

- 4개의 이미지 버튼 사용

- 선택 된 경우와 선택 안된 경우 구별:

각각 다른 이미지 사용 필수

1.1) 펜: 11장 11-11 실습 참조

1.2) 사각형 및 원:

- mousedown 좌표 부터 mouseup좌표 기준:

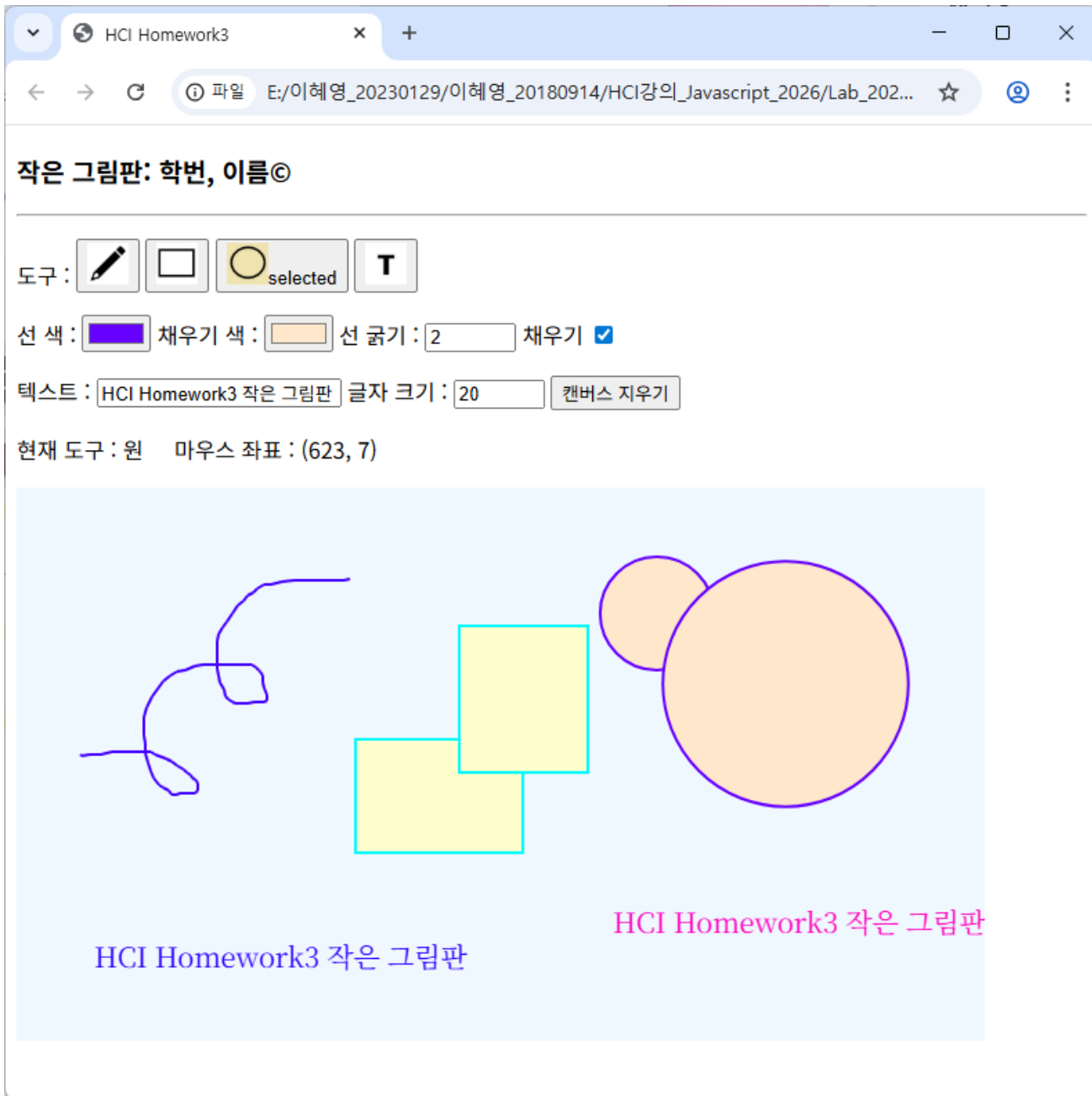
사각형의 width, height 및 원의 반지름 계산

1.3) 펜, 사각형, 및 원: mousemove 중에도

캔버스에 그림이 계속 그려져야 함

- 마우스 캔버스 밖(mouseout): 그리기 중단

1.4) 문자열: mousedown 위치에 문자열 출력



HCIHW3.html 구성:

- 2) 선 및 배경색, 선 굵기, 배경 채우기 등
- 3) 출력 할 문자열과 글자크기 및 캔버스 지우기
 - 문자열은 캔버스 범위 내 출력으로 가정함
 - 범위 체크 안함 (사용자가 알아서 출력 가정)
- 4) 현재 선택된 도구 및 현재 캔버스 위 마우스 좌표
- 5) 스타일 속성 등은 각자 설정 가능

Hint-1

이미지 버튼 클릭 시 다른 이미지로
설정 변경 방법:

```
<button type="button" id = "pen" onclick="setTool('pen')">  
     <span> </span>  
</button>  
<button id="rect" onclick="setTool('rect')">  
     <span> </span>  
</button> ...
```

```
<script>  
let canvas, context;  
let startX=0, startY=0;  
let drawing=false;  
let tool="pen";  
let oldtool = "pen";  
let imageData;  
...  
</script>
```

```
function setTool(t) {  
    tool = t;  
    //선택된 tool name을 msg 작성 처리  
    //클릭해서 새로 선택된 도구 이미지+문자로 수정  
    document.getElementById(tool).querySelector( " img " ).src = tool + " _selected.png " ;  
    document.getElementById(tool).querySelector( " span " ).textContent = " selected " ;  
  
    if (oldtool != tool)  
    { //선택 해제 된 버튼의 이미지+no문자로 수정  
        document.getElementById(oldtool).querySelector("img").src = oldtool + ".png";  
        document.getElementById(oldtool).querySelector("span").textContent = "";  
        oldtool = tool;  
    }  
}
```

Hint-2

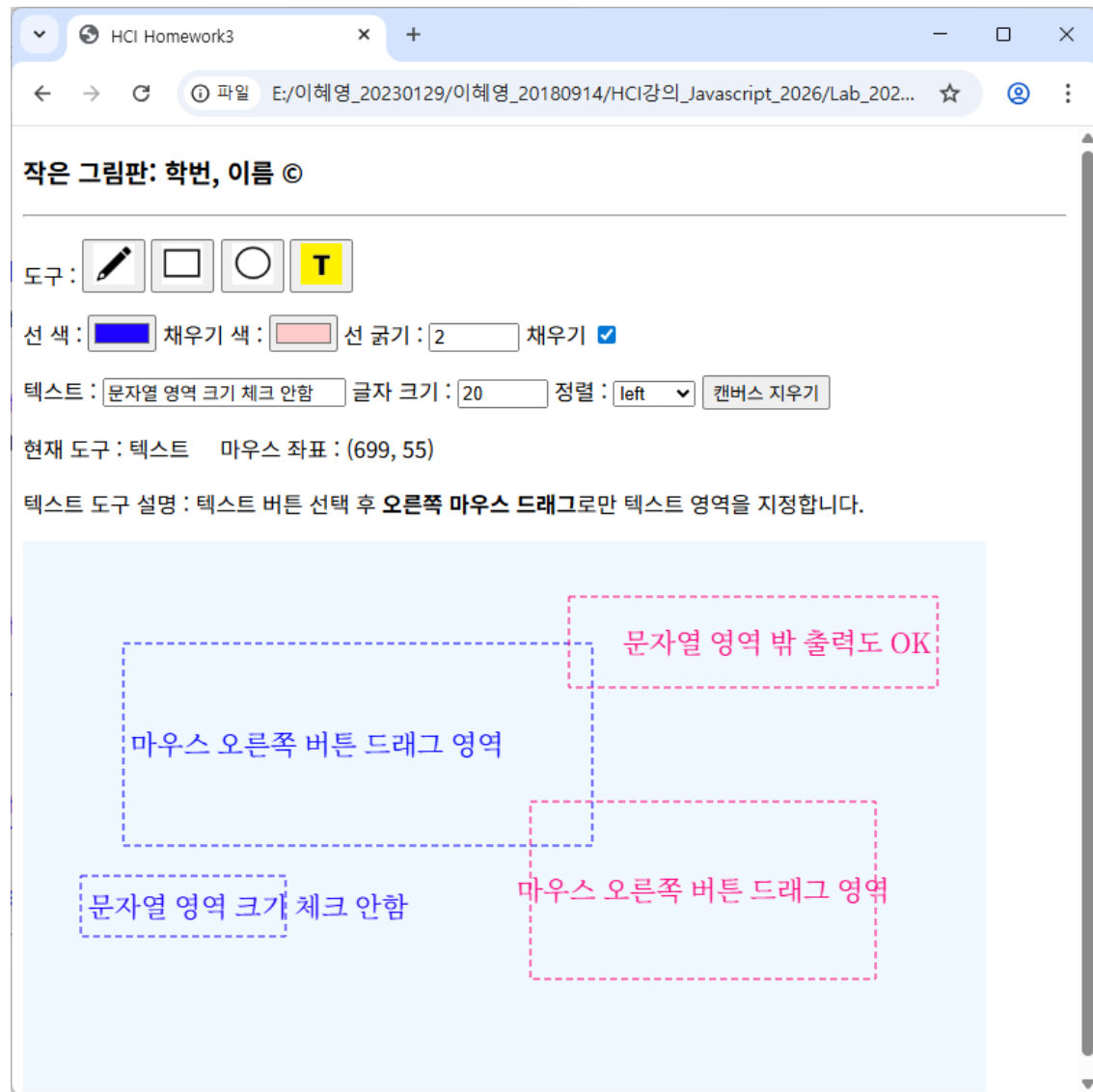
```
function down(e) {
    startX = e.offsetX;
    startY = e.offsetY;
    //strokeStyle, fillStyle, lineWidth 설정
    //text 경우 msg, fontSize, font, fillStyle 등 설정 후 fillText() 사용

    drawing = true;
    imageData = context.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);

    function up(e) {
        if(!drawing) return;
        let curX = e.offsetX;
        let curY = e.offsetY;

        if(tool == "rect") {
            context.putImageData(imageData, 0, 0);
            drawRect(curX, curY);
        }
        else if(tool == "circle") {
            .... }
        drawing = false;
    }
}
```

Extra Credit



Challenge 과제:

6) 문자열 출력 시 오른쪽 마우스 버튼 mousedown 좌표부터 mouseup 좌표까지 문자열 출력 범위로 설정하여 점선으로 출력하고 문자열 출력하기

- 문자열 출력 범위는 사용자가 알아서 정하는 걸로 가정하여 범위 체크 안해도 됨:

```
context.setLineDash([5, 3]);
```

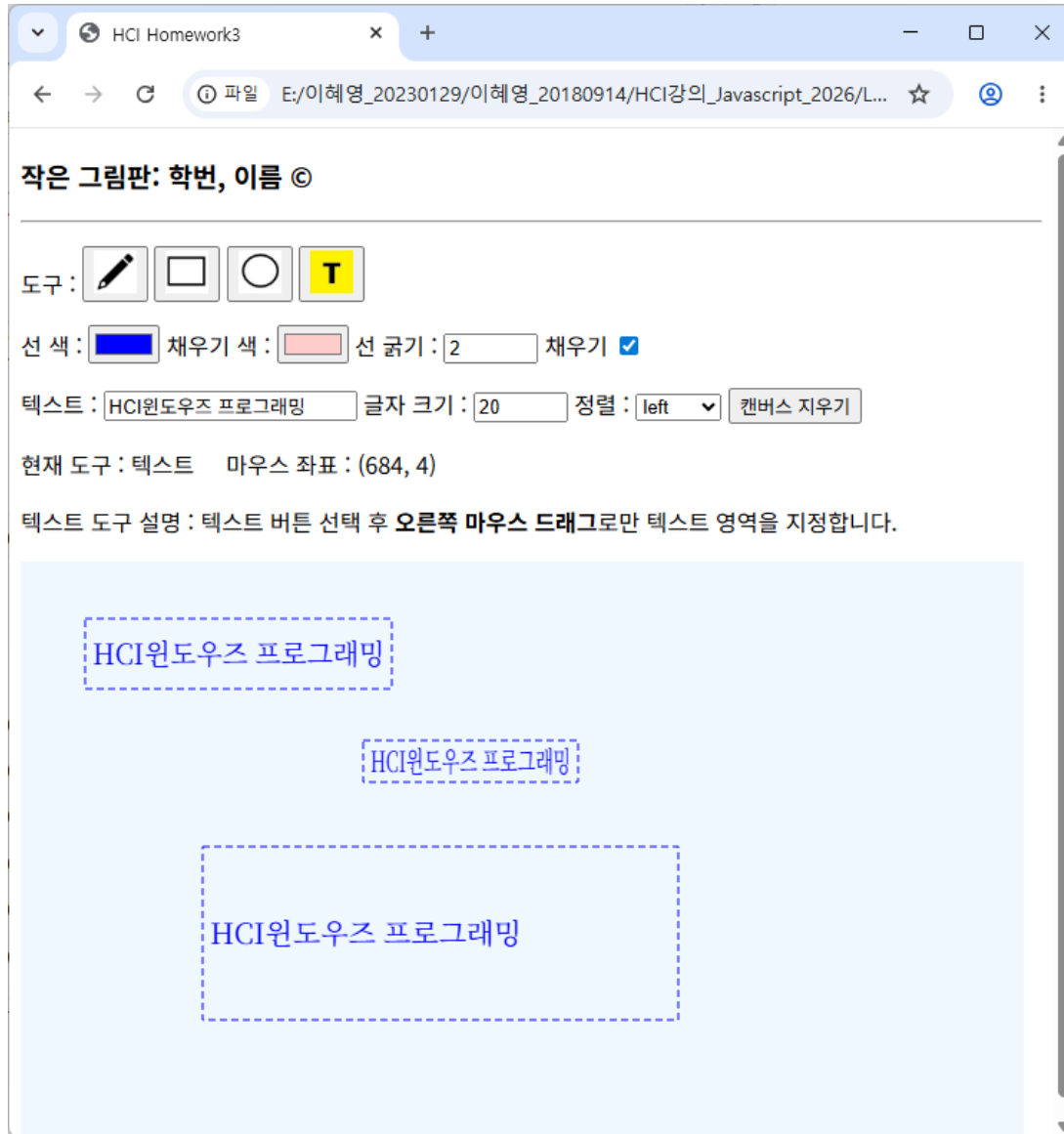
...

```
context.rect(x, y, w, h);
```

```
context.stroke();
```

```
context.setLineDash([]);
```

Extra Credit



Challenge 과제:

또는

7) 문자열 출력 범위에 맞추어 폰트 크기가
변하도록 해도 됨:

```
context.fillText(msg, x, y, w - 2*padding);
```